

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de conjuntos

50 ejercicios

Cardinalidad, orden y axiomática ZFC.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 1-2 / 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de conjuntos · Ejercicios

Formulario

Pertenencia e inclusión

$$x \in A, \quad x \notin A, \quad A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B), \quad A = B \iff (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$$

$$\emptyset \subseteq A, \quad A \subseteq A, \quad \mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$$

Operaciones

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}, \quad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}, \quad A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$$A^c = U \setminus A, \quad A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$$

Cardinalidad

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|, \quad |\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

Relaciones

R de equivalencia $\iff R$ reflexiva, simétrica y transitiva

R de orden parcial $\iff R$ reflexiva, antisimétrica y transitiva

$$[a] = \{b \in A : a \sim b\}, \quad A = \bigcup_{a \in A} [a] \quad (\text{clases disjuntas})$$

Numerabilidad

A numerable $\iff \exists f : \mathbb{N} \rightarrow A$ biyectiva, $|\mathbb{N}| = \aleph_0$, $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$

$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ numerables, $\mathbb{R}$ no numerable

$\mathbb{Z} : 0, 1, -1, 2, -2, \dots$, $\mathbb{N} \times \mathbb{N} : (0, 0), (0, 1), (1, 0), (0, 2), \dots$

Ejercicios (50)

- 1 Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4\}$. Halla $A \cup B$.
- 2 Con esos conjuntos, halla $A \cap B$.
- 3 Con esos conjuntos, halla $A \setminus B$.
- 4 Con esos conjuntos, halla $B \setminus A$.
- 5 Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{2, 4, 6\}$. Halla $A \cap B$.
- 6 Con esos conjuntos, halla $A \triangle B$.
- 7 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Cuántos elementos tiene $\mathcal{P}(A)$?
- 8 Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Calcula $|\mathcal{P}(A)|$.
- 9 Sea $U = \{1, \dots, 8\}$ y $A = \{2, 4, 6\}$. Halla A^c .
- 10 Sea $U = \{1, \dots, 10\}$ y $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Halla A^c .

11 Si $|A| = 5$, $|B| = 7$ y $|A \cap B| = 3$, halla $|A \cup B|$.

12 Si $|A| = 4$ y $|B| = 5$, halla $|A \times B|$.

13 ¿Cuántos pares $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ cumplen $a + b = 5$?

14 Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$. Halla $|A \cup B|$.

15 Del 1 al 10, ¿cuántos enteros no son divisibles ni por 2 ni por 3?

16 Sean $U = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4\}$. Halla $(A \cup B)^c$.

17 Con esos conjuntos, halla $A^c \cap B^c$.

18 Con esos conjuntos, halla $A^c \cup B^c$.

19 Con esos conjuntos, halla $(A \cap B)^c$.

20 La relación identidad en $\{1, 2, 3\}$, ¿es de equivalencia?

21 ¿Cuántas relaciones binarias distintas hay en un conjunto de 3 elementos?

22 ¿Cuántas relaciones reflexivas hay en un conjunto de 2 elementos?

23 La congruencia módulo 3 en $\mathbb{Z}$, ¿cuántas clases tiene?

24 La congruencia módulo 5 en $\mathbb{Z}$, ¿cuántas clases tiene?

25 Halla las clases de congruencia módulo 3 en $\{0, 1, \dots, 8\}$.

26 La relación "tener el mismo cumpleaños", ¿cuántas clases admite como máximo?

27 Si A se particiona en clases de tamaños 2, 3 y 5, ¿cuánto vale $|A|$?

28 ¿Cuál es el cardinal de $\mathbb{N}$?

29 ¿Es $\mathbb{Z}$ numerable?

30 ¿Es $\mathbb{Q}$ numerable?

31 ¿Es $\mathbb{R}$ numerable?

- 32 Compara $|\mathbb{N}|$ con $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$.
- 33 Escribe $|\mathbb{R}|$ en notación de cardinales.
- 34 Si A y B son disjuntos con $|A| = 6$ y $|B| = 4$, halla $|A \cup B|$.
- 35 Si $|A| = 6$, $|B| = 4$ y $|A \cap B| = 2$, halla $|A \cup B|$.
- 36 Si $|A| = 10$, $|B| = 8$ y $|A \cup B| = 15$, halla $|A \cap B|$.
- 37 Calcula $|\{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x \leq 5\}|$.
- 38 Calcula $|\{x \in \mathbb{N} : x < 8\}|$.
- 39 ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 2 tiene un conjunto de 5 elementos?
- 40 ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 3 tiene un conjunto de 5 elementos?
- 41 ¿Cuántos subconjuntos propios no vacíos tiene un conjunto de 4 elementos?
- 42 Halla $\mathcal{P}(\emptyset)$.
- 43 Calcula $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})|$.
- 44 Simplifica $(A^c)^c$.
- 45 Simplifica $A \cap A^c$.
- 46 Simplifica $A \cup A^c$.
- 47 ¿Es $\leq$ un orden total en $\mathbb{R}$?
- 48 ¿Es $<$ reflexiva en $\mathbb{R}$?
- 49 La divisibilidad en $\{1, 2, 3, 6\}$, ¿es un orden parcial?
- 50 ¿Existe una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$?

Solucionario · resultados

03	$\{1, 2\}$	04	$\{4\}$
05	$\{2, 4\}$	06	$\{1, 3, 6\}$
07	8	08	64
09	$\{1, 3, 5, 7, 8\}$	10	$\{2, 4, 6, 8, 10\}$
11	9	12	20
13	6	14	5
15	3	16	$\{5, 6\}$
17	$\{5, 6\}$	18	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$
19	$\{1, 2, 4, 5, 6\}$	20	Sí
21	512	22	4
23	3	24	5
25	$[0] = \{0, 3, 6\}, [1] = \{1, 4, 7\}, [2] = \{2, 5, 8\}$	26	366
27	10	28	$\aleph_0$
29	Sí	30	Sí
31	No	32	$ \mathcal{P}(\mathbb{N}) > \mathbb{N} $
33	$2^{\aleph_0}$	34	10
35	8	36	3
37	9	38	8
39	10	40	10
41	14	42	$\{\emptyset\}$
43	16	44	A
45	$\emptyset$	46	U
47	Sí	48	No
49	Sí	50	Sí